



PROGRAMACIÓN iii

Autenticación en Github

- En el ecosistema actual de desarrollo, la seguridad de los repositorios y el código fuente es una prioridad absoluta. Por este motivo, desde mediados del año 2021, GitHub ha descontinuado el soporte para la autenticación tradicional basada en contraseñas al realizar operaciones desde la línea de comandos.
- Para autorizar acciones de escritura críticas, como la sincronización de código mediante git push, la plataforma exige ahora la implementación de un Token de Acceso Personal (PAT, por sus siglas en inglés).

Autenticación en Github



- Este token funciona como una clave criptográfica alternativa, generada específicamente para conceder permisos controlados a una computadora o aplicación sin exponer la contraseña maestra del usuario.
-
1. Para generar esta credencial, deben ingresar a su cuenta de GitHub desde el navegador, hacer clic en su foto de perfil ubicada en la esquina superior derecha y navegar hacia el apartado de configuración (Settings).



Autenticación en Github



2. Una vez allí, deben desplazarse por el menú lateral izquierdo hasta el final para ingresar a las opciones de desarrollador (Developer settings), desplegar el submenú de tokens de acceso personal y seleccionar la opción para crear un token clásico (Tokens - classic).
3. Tras presionar el botón de generación [Generate new token (classic)], el sistema requerirá la confirmación de la contraseña principal del usuario como medida de validación de identidad.



Autenticación en Github



4. Al acceder al formulario de creación, es imperativo configurar el token bajo criterios de ciberseguridad profesionales. En el campo de descripción (Note), se debe asignar un nombre semántico que identifique claramente el equipo o propósito de esta clave.
5. A continuación, se establece la fecha de caducidad (Expiration). Aunque la plataforma permite configurar el token para que nunca expire, las buenas prácticas de ingeniería desaconsejan rotundamente esta opción; se recomienda establecer una ventana de validez operativa de 30 a 90 días para mitigar riesgos en caso de exposición.



Autenticación en Github



6. El paso técnico más crítico de este formulario es la delimitación de privilegios (Scopes). Respetando el principio de mínimo privilegio, deben buscar y marcar únicamente la casilla principal denominada repo. Esta selección otorga estrictamente los permisos necesarios para leer y escribir en los repositorios, bloqueando el acceso a otras configuraciones sensibles de la cuenta.
7. Finalmente, tras desplazarse al fondo de la pantalla y presionar el botón de confirmación, el token será generado.



Autenticación en Github



8. Una vez creado, GitHub desplegará por única vez una extensa cadena alfanumérica. Esta credencial debe ser copiada y respaldada inmediatamente en un bloc de notas temporal o, preferentemente, en un gestor de contraseñas seguro. Por estrictos protocolos de encriptación, la plataforma jamás volverá a mostrar esta clave; si se extravía, la única solución informática es revocarla y generar una nueva.



Autenticación en Github



- A diferencia de otras configuraciones de Git, este token no se vincula previamente mediante comandos de configuración, sino que actúa como una llave de paso requerida en el momento de la ejecución. La próxima vez que el desarrollador intente sincronizar sus cambios utilizando el comando `git push -u origin main`, el sistema de autenticación solicitará las credenciales.
- 9. Si el sistema operativo despliega la interfaz gráfica del Git Credential Manager, simplemente se debe seleccionar la opción de inicio de sesión mediante Token y pegar la clave.



Autenticación en Github

- En caso de que la solicitud ocurra de manera directa en la consola interactiva de Git Bash, el sistema pedirá el nombre de usuario de GitHub y luego el Password.
- Es vital advertir una característica de seguridad heredada de los sistemas operativos Unix: al pegar el token en la consola (haciendo clic derecho y seleccionando Paste), la pantalla no mostrará asteriscos ni registrará el avance del cursor. Aunque visualmente parezca que no se está ingresando información, el portapapeles está inyectando la cadena de forma invisible.

Autenticación en Github



Al presionar la tecla Enter, la plataforma validará el acceso y el sistema operativo almacenará el token de forma cifrada en la bóveda de credenciales, garantizando un flujo de trabajo fluido donde no se volverá a solicitar la clave en futuras operaciones de sincronización.





**Instituto Superior
Del Milagro**

NIVEL SUPERIOR Terciario

Nº 8207